



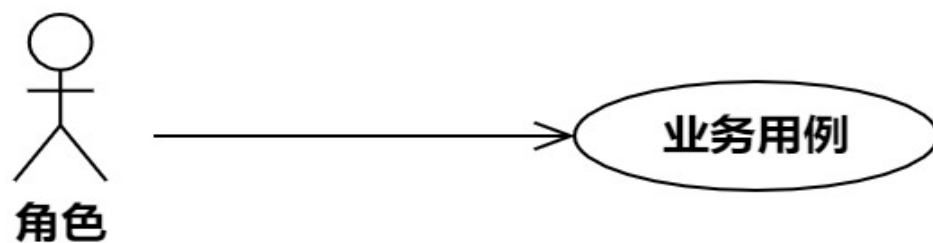
第7章 面向对象需求分析

主要内容

1. 业务用例分析
2. 业务用例描述
3. 活动建模
4. 分析模型
5. 面向对象分析评审
6. 小结

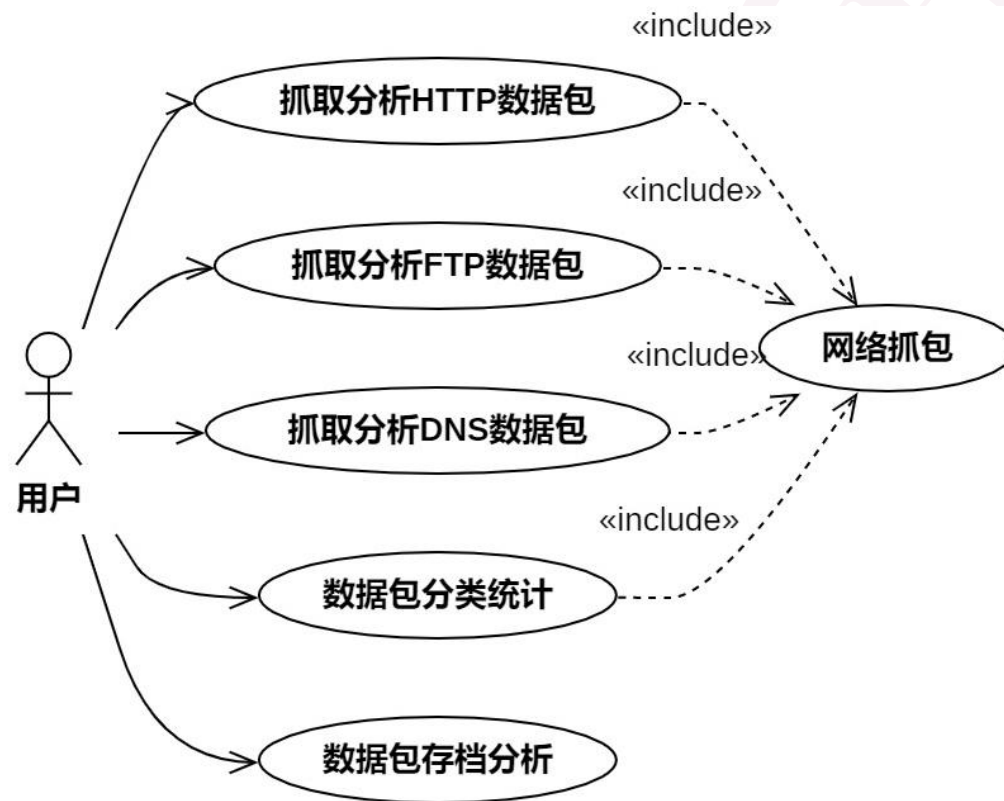
1. 业务用例分析

用例：用户使用目标系统的案例



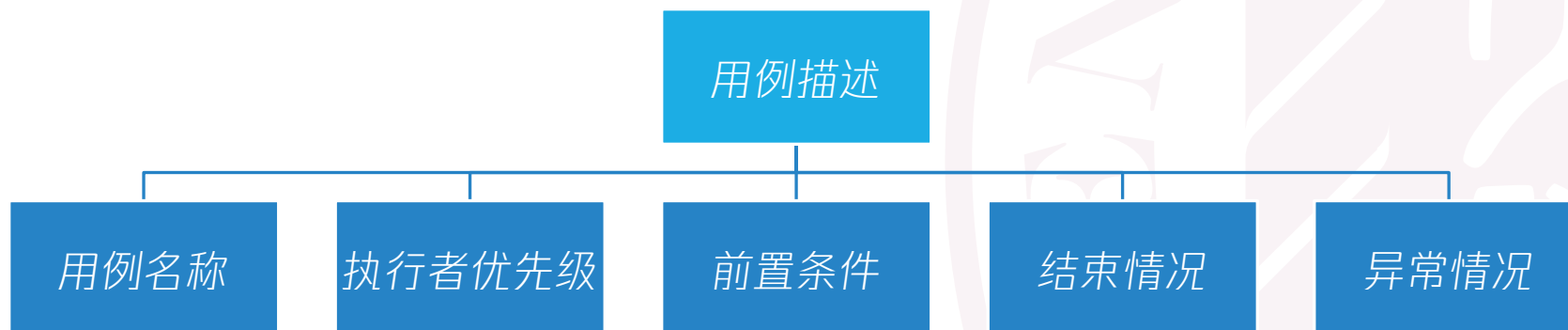
1. 业务用例分析

抓取并分析网络数据包案例



2. 业务用例描述

统一、规范的用例描述方式和内容格式可以极大地提高用例描述准确度，有效指导软件工程师开展相关工作。

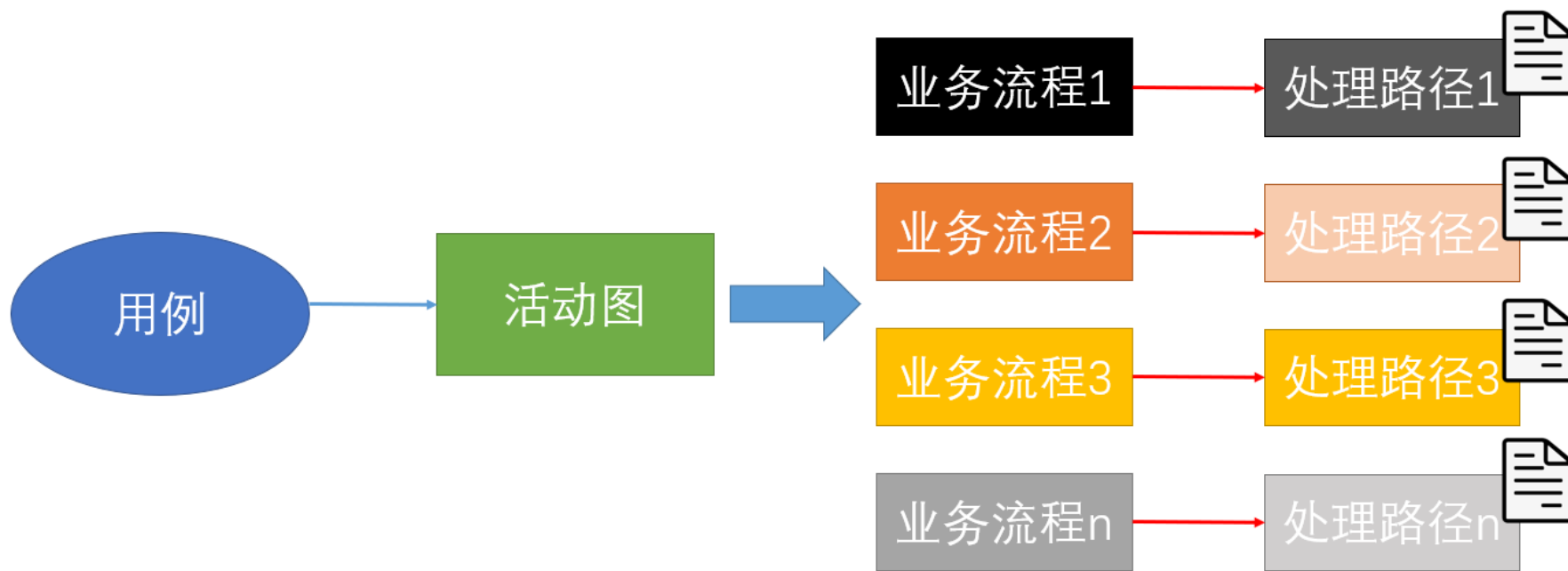


2. 业务用例描述

抓取并分析网络数据包案例

编号	1	名称	抓取分析 HTTP 数据包
执行者	用户	优先级	高□ 中■ 低□
创建者	张三	创建时间	XXXX 年 XX 月 XX 日
前置条件	计算机安装网卡设备，并且连入计算机网络，可以访问 Web 网站		
描述	用户在一台能够访问计算机网络的计算机上运行网络抓包分析软件。当用户打开软件界面以后，软件系统将通过弹框向用户提示当前系统可以使用的多块网卡。为了标识各块网卡，网卡信息采用网卡制造公司名称、网卡版本等信息表示（可以参考 Windows 标识计算机网卡的方式来命名网卡）。用户选择了特定的网卡以后，点击红色开始按钮，软件系统开始抓包进程。此时，用户在当前计算机中运行浏览器程序，并通过网络浏览器访问某一个互联网网站。在访问网站期间，通信链路上将产生网络流量。网络抓包软件捕获运行浏览器期间产生的网络数据包。由于浏览网页主要使用 HTTP 协议，网络抓包软件将捕获网页访问过程中本机访问服务器的 HTTP 协议包和服务器发给客户端的 HTTP 包。网络抓包软件捕获数据包以后，用户可以双击选择任意一个数据包进行协议分析。此时，网络抓包软件将通过多个窗口来显示网络数据包的内容。在 IP 层内容窗口显示该数据包 IP 层的相关信息。TCP 层内容窗口显示该数据包的 TCP 层相关信息。且 HTTP 层内容窗口显示该数据包的 HTTP 层相关信息。在显示各层信息的时候，抓包软件采用树形结构分拆数据包的各个字段。当鼠标移动到特定的字段信息上，窗口弹出提示框来显示该字段的实际含义，便于用户理解。		
结束状况	用户点击停止抓包		
异常说明	如果网络中断，或者网卡失效，则无法抓包。		
非功能性需求	捕获的所有数据包放在一个列表中进行显示。用户点击数据包以后，软件将根据数据包的类型来显示对应数据包不同层次的内容。 当鼠标选中特定字段时，该字段内容变为黄色。		
参考用例			

3. 活动建模



3. 活动建模



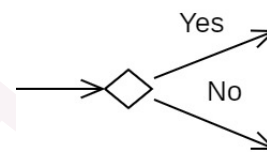
活动1描述: 输入信息、处理过程、输出结果



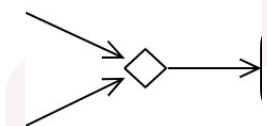
活动2描述: 输入信息、处理过程、输出结果



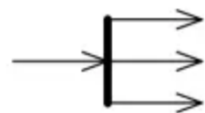
活动3描述: 输入信息、处理过程、输出结果



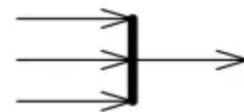
决策



合并



分岔

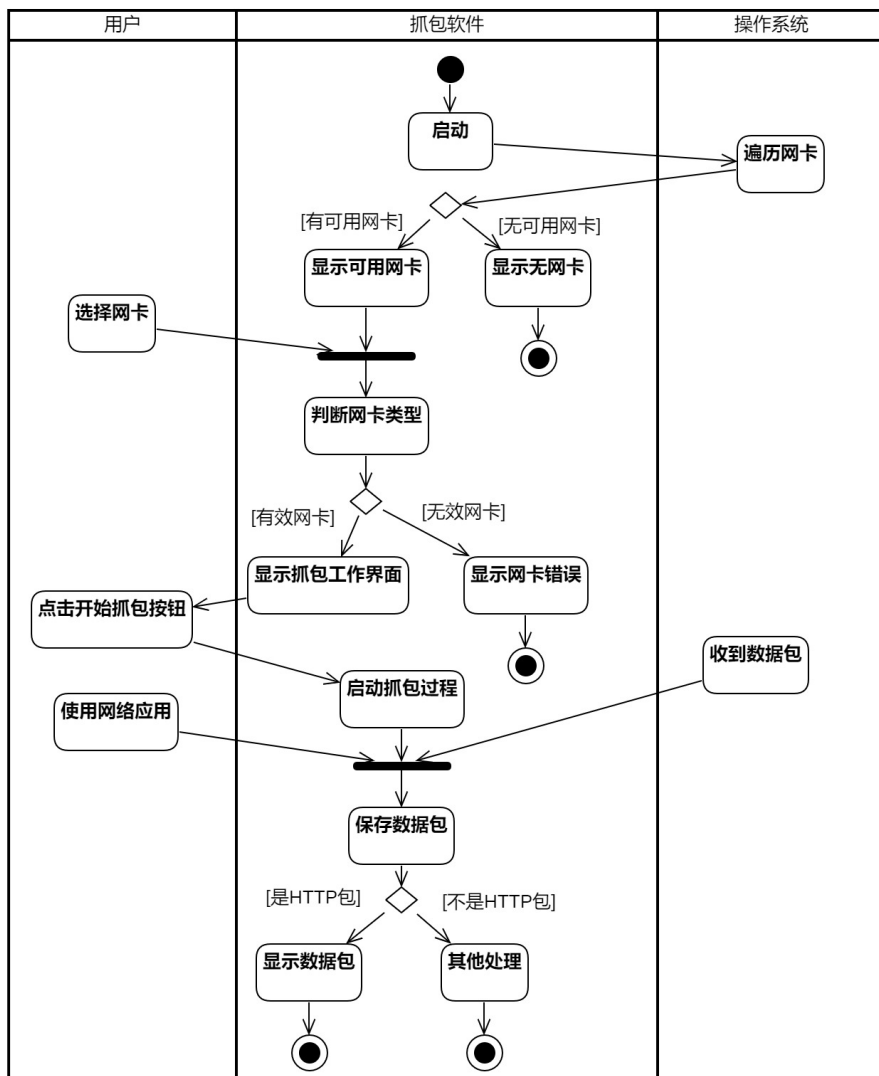


汇合



3. 活动建模

抓取并分析网络数据包案例



活动描述案例

选择网卡:

用户在弹出的选择网卡对话框中查看所有可以得到的计算机网卡，然后用鼠标左键在列表中选择一块网卡，点击【确定】按钮进行网卡选择。

启动抓包过程:

系统启动后台业务处理过程，将经过指定网卡的数据包封装为指定格式，然后提交给系统后台控制流程。数据包的指定格式见附件等。

4. 分析模型

分析模型是需求分析人员在用例图和活动图的基础上，使用类图、顺序图和状态图对面向对象分析的进一步提炼。



4. 分析模型

[1] 对象建模

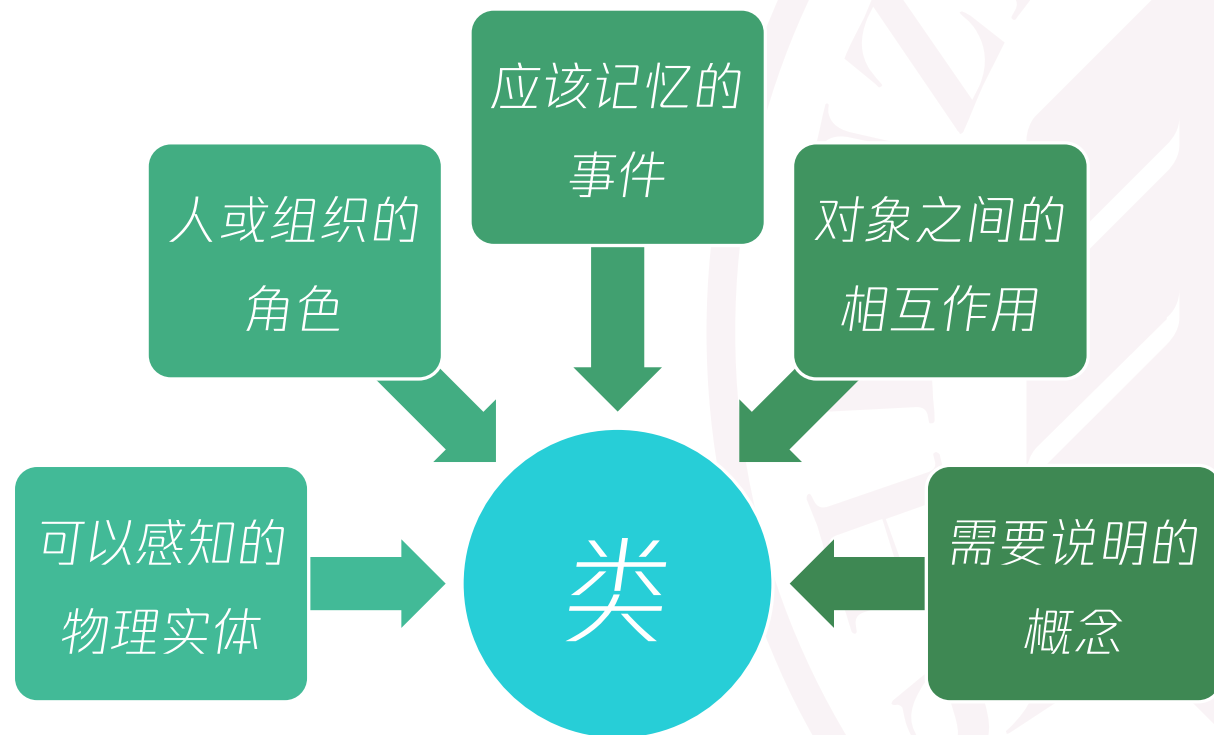
用于描述“类与对象”，以及它们之间的关系的模型，对目标系统的静态结构进行建模。

对象建模的步骤：

- 寻找类候选者
- 理清类之间的关系

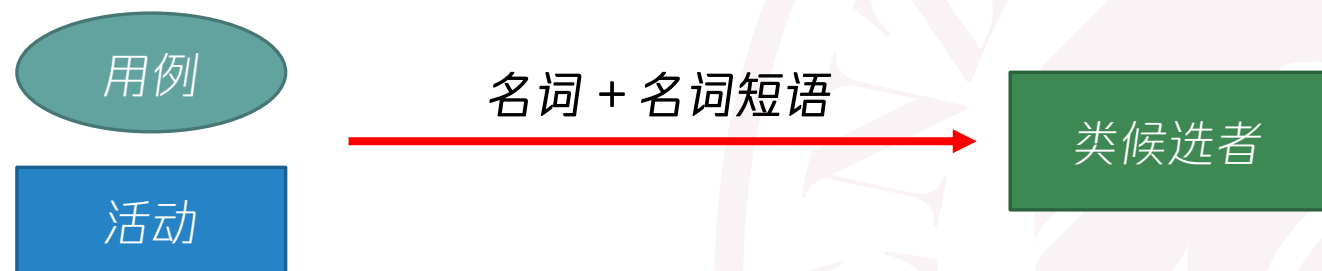
4. 分析模型

①寻找类候选者



4. 分析模型

①寻找类候选者



4. 分析模型

①寻找类候选者

抓取并分析网络数据包案例

用户在一台能够访问计算机网络的计算机上运行网络抓包分析软件。软件界面由抓包列表窗口、开始按钮，以及多个信息窗口组成。当用户打开软件界面以后，软件将通过网卡列表弹框向用户提示当前系统可以使用的多块网卡。为了便于软件标识各块网卡，网卡信息采用网卡制造公司名称，网卡版本等信息表示（可以参考 Windows 标识计算机网卡的方式来命名网卡）。←

用户选择了特定的网卡以后，点击软件界面上的红色开始按钮，系统开始抓包进程。此时，用户在当前计算机中运行浏览器程序，并通过网络浏览器访问某一个互联网网站。在访问网站期间，通信链路上将产生网络流量。网络抓包软件捕获运行浏览器期间产生的网络数据包。←

4. 分析模型

①寻找类候选者

抓取并分析网络数据包案例

由于浏览网页主要使用 HTTP 协议，因此网络抓包软件将捕获网页访问过程中本机访问服务器的 HTTP 协议和服务器发给客户端的 HTTP 包。网络抓包软件捕获数据包以后，用户可以通过双击操作选择任意一个数据包进行协议分析。此时，网络抓包软件将通过多个窗口来显示网络数据包的内容。在软件的 IP 层内容窗口显示该数据包 IP 层的相关信息。在软件的 TCP 层内容窗口显示该数据包的 TCP 层相关信息。且在软件的 HTTP 层内容窗口显示该数据包的 HTTP 层相关信息。在显示各层信息的时候，采用窗口的树形结构分拆数据包的各个字段。当鼠标移动到特定的字段信息后，在软件的窗口弹出字段提示框来显示该字段的实际含义，便于用户理解。←

4. 分析模型

①寻找类候选者

抓取并分析网络数据包案例

用户、计算机网络、计算机、网络抓包分析软件、软件界面、网卡列表弹框、抓包列表窗口、系统、弹框、网卡、网卡信息、公司、名称、网卡版本、Windows、开始按钮、进程、浏览器、程序、互联网网站、通信链路、网络流量、网络数据包、HTTP、协议、网页、服务器、客户端、网络抓包软件、数据包、双击操作、窗口、内容、IP 层内容窗口、TCP 层内容窗口、HTTP 层内容窗口、信息、树形结构、字段、鼠标、字段提示框、含义。←

需求中存在的名词

4. 分析模型

抓取并分析网络数据包案例

①寻找类候选者

➤冗余的名词

- 网络抓包分析软件、网络抓包软件可以合并为网络抓包软件；系统和Windows；提示框和弹框等。

➤与系统无关的名词

- 计算机网络、计算机、公司、名称、进程、浏览器、程序、互联网网站、网页、服务器、客户端、鼠标、含义等；

➤笼统的名词

- 程序、系统、字段、含义、网线、交换机、路由器等；

➤属于属性的名词

- 树形结构、开始按钮、网卡版本、网卡信息等。

➤属于操作的名词

- 双击操作等

➤与实现相关的名词

- 窗口、通信链路、网络流量等。

4. 分析模型

①寻找类候选者

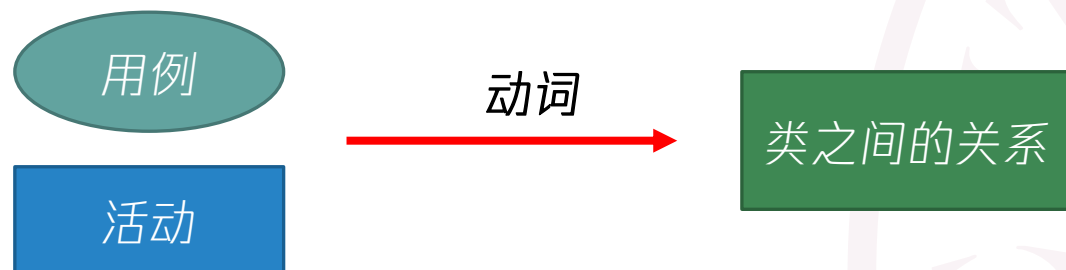
抓取并分析网络数据包案例

用户、软件界面、系统、网卡列表弹框、网卡、开始按钮、网络数据包、HTTP、协议、网络抓包软件、抓包列表窗口、IP 层内容窗口、TCP 层内容窗口、HTTP 层内容窗口、字段提示框。←

筛选后，系统中涉及的名词

4. 分析模型

② 理清类之间的关系



4. 分析模型

② 理清类之间的关系

用户在一台能够访问计算机网络的计算机上运行网络抓包分析软件。软件界面由抓包列表窗口、开始按钮，以及多个信息窗口组成。当用户打开软件界面以后，软件将通过弹框向用户提示当前系统可以使用的多块网卡。为了便于软件标识各块网卡，网卡信息采用网卡制造公司名称，网卡版本等信息表示（可以参考 Windows 标识计算机网卡的方式来命名网卡）。←

用户选择了特定的网卡以后，点击软件界面上的红色开始按钮，系统开始抓包进程。此时，用户在当前计算机中运行浏览器程序，并通过网络浏览器访问某一个互联网网站。在访问网站期间，通信链路上将产生网络流量。网络抓包软件捕获运行浏览器期间产生的网络数据包。←

4. 分析模型

② 理清类之间的关系

由于浏览网页主要使用 HTTP 协议，因此网络抓包软件将捕获网页访问过程中本机访问服务器的 HTTP 协议和服务器发给客户端的 HTTP 包。网络抓包软件捕获数据包以后，用户可以通过双击操作选择任意一个数据包进行协议分析。此时，网络抓包软件将通过多个窗口来显示网络数据包的内容。在软件的 IP 层内容窗口显示该数据包 IP 层的相关信息。在软件的 TCP 层内容窗口显示该数据包的 TCP 层相关信息。且在软件的 HTTP 层内容窗口显示该数据包的 HTTP 层相关信息。在显示各层信息的时候，采用窗口的树形结构分拆数据包的各个字段。当鼠标移动到特定的字段信息后，在软件的窗口弹出提示框来显示该字段的实际含义，便于用户理解。←

4. 分析模型

② 理清类之间的关系

排除与系统无关的动词

用户使用软件；↵

软件有软件界面；↵

软件显示多个网卡；↵

软件界面包括开始按钮；↵

软件捕获多个网络数据包；↵

软件界面包括网卡列表弹框、抓包列表窗口、IP 层内容窗口、TCP 层内容窗口、HTTP 层内容窗口和字段提示框；↵

HTTP 是一种网络协议；HTTP 包是一种网络数据包等。↵

4. 分析模型

② 理清类之间的关系

➤ 识别“聚合”或“组合”关系

➤ 识别派生关系

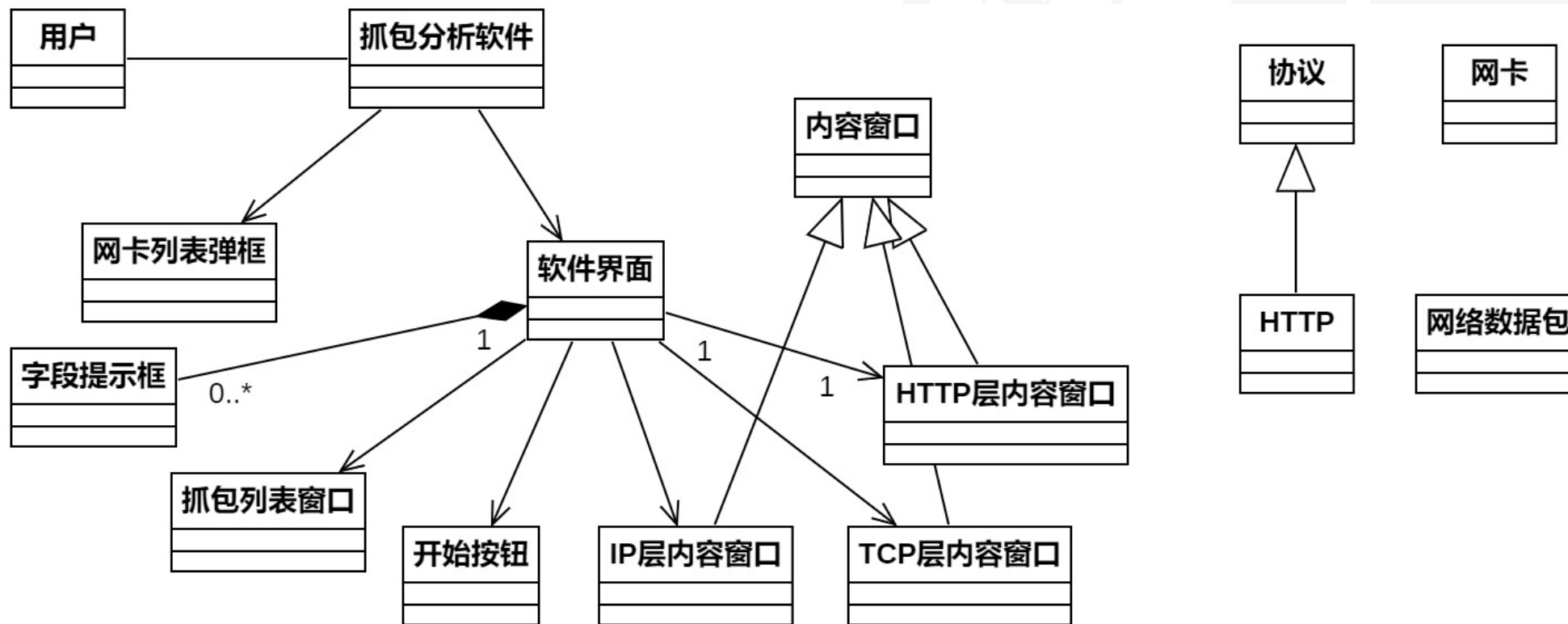
➤ 分解复杂关系

- 用例描述“软件分析网络中传输的数据包”，可以分解为网络传输数据包，软件分析数据包。

4. 分析模型

② 理清类之间的关系

抓取并分析网络数据包案例



抓取分析HTTP数据包用例对应的类候选者关系

4. 分析模型

[2] 属性建模

类是对现实世界实体的抽象，包含了属性和方法两个部分。其中，类属性是对实体各种性质的抽象描述。

通过分析用例和活动描述文档中与类候选者相关的“形容词”、“名词词组”、“定语”等关键内容来获取类的属性候选。

4. 分析模型

[2] 属性建模

属性分析原则：

- 仅关心与目标系统相关的属性，忽略与项目无关的属性。
- 先确定最重要的属性，然后再逐步增加其他属性。

属性优化原则：

- 剔除重复的属性
- 区分对象和属性
- 结合对象之间的关系来优化属性
- 避免将类状态设置为类属性
- 避免属性过于细化

4. 分析模型

[3] 行为建模

需求分析人员可以结合对象模型中的类和活动图来编写一系列脚本，通过脚本来描述系统对象为了完成特定的业务逻辑所进行的交互。

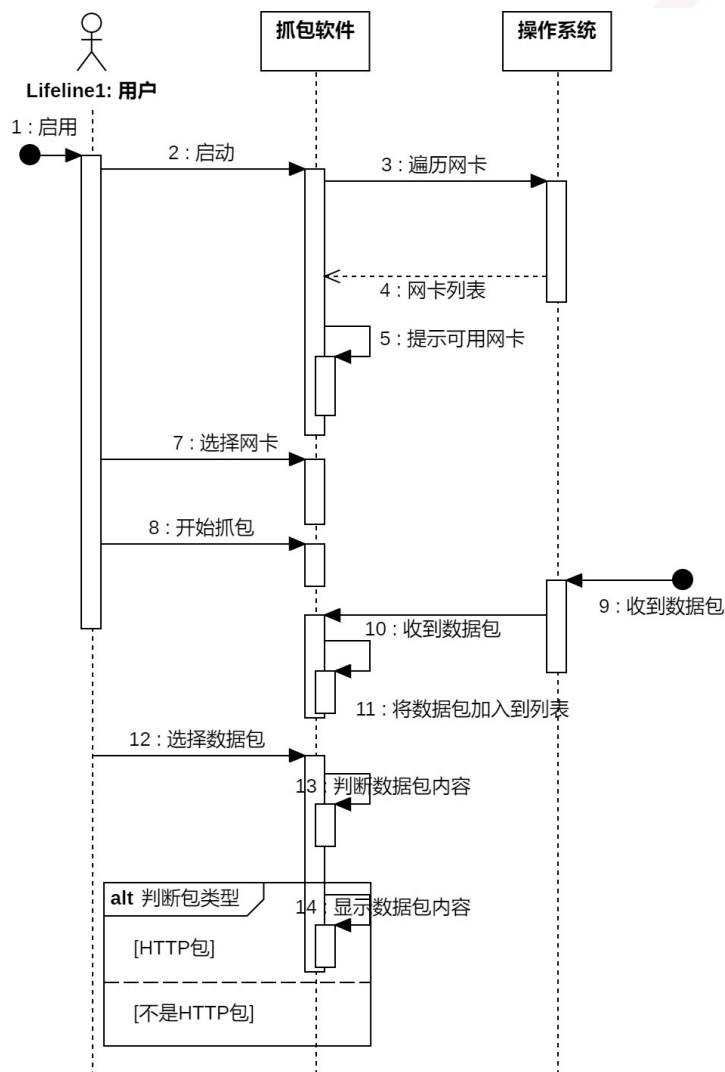
脚本起始于系统外部的输入事件，结束于系统外部的输出事件，且包含业务发生期间的所有系统内部事件。

事件包括系统内部的所有交互信息，以及系统与外部设备交互信息等；

4. 分析模型

[3] 行为建模

抓取并分析网络数据包案例



4. 分析模型

[4] 状态建模

系统状态：系统的不同运行阶段；

对象状态：对象不同的属性值。

4. 分析模型

系统状态案例

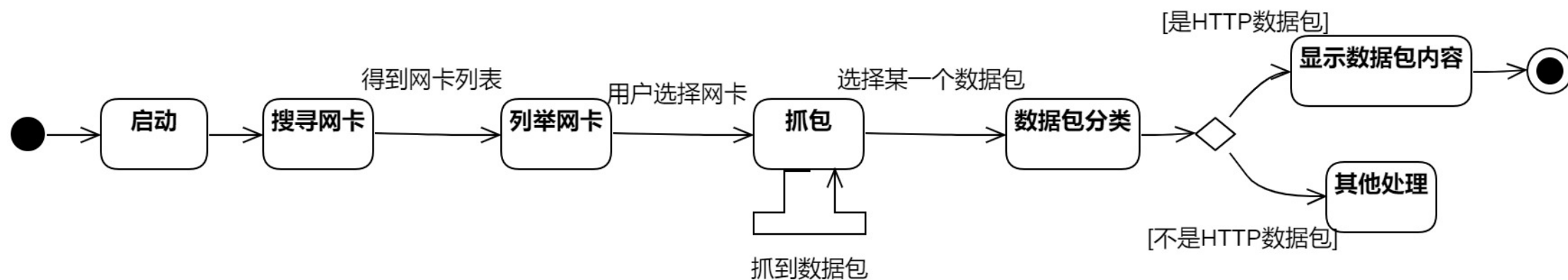
抓取并分析网络数据包案例



4. 分析模型

抓包软件类的状态图案例

抓取并分析网络数据包案例



4. 分析模型

[5] 划分内容主题

主题〔现实世界〕：针对某一类事情或者事物的聚合。

主题〔面向对象〕：一组具有较强联系的类组成类集合。

主题划分方式

- 自底向上划分主题
- 自顶向下划分主题

主题划分原则：使不同主题内的对象相互依赖和交互最少。

4. 分析模型

抓包分析软件主题划分案例

抓取并分析网络数据包案例



4. 分析模型

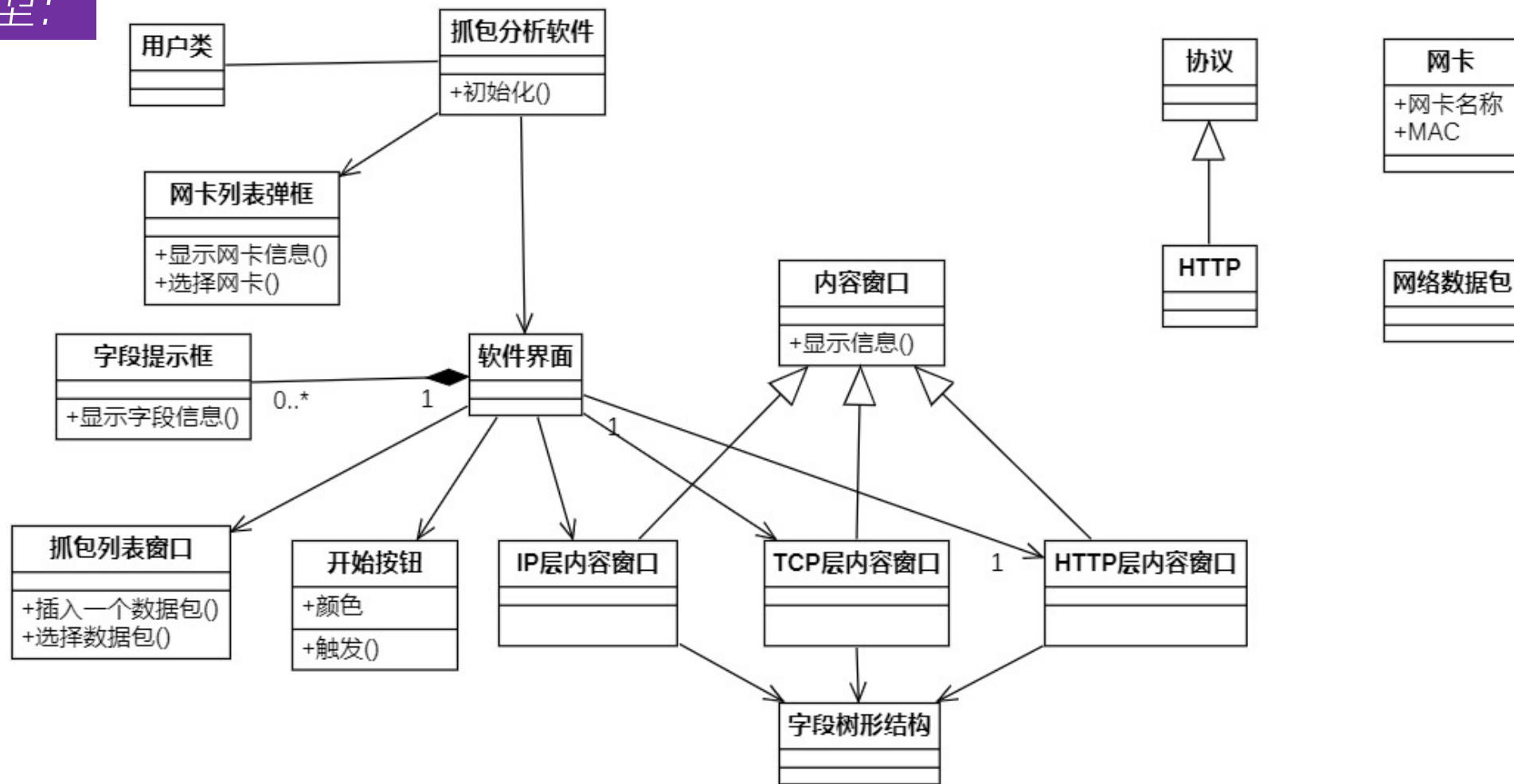
[6] 分析模型完善

当分析模型中的类，以及类的属性、方法、关系分析完成以后，需求分析人员可以结合用例描述和活动描述对完成的分析模型进行反复审查，降低由于需求获取不准确带来的模型缺陷。

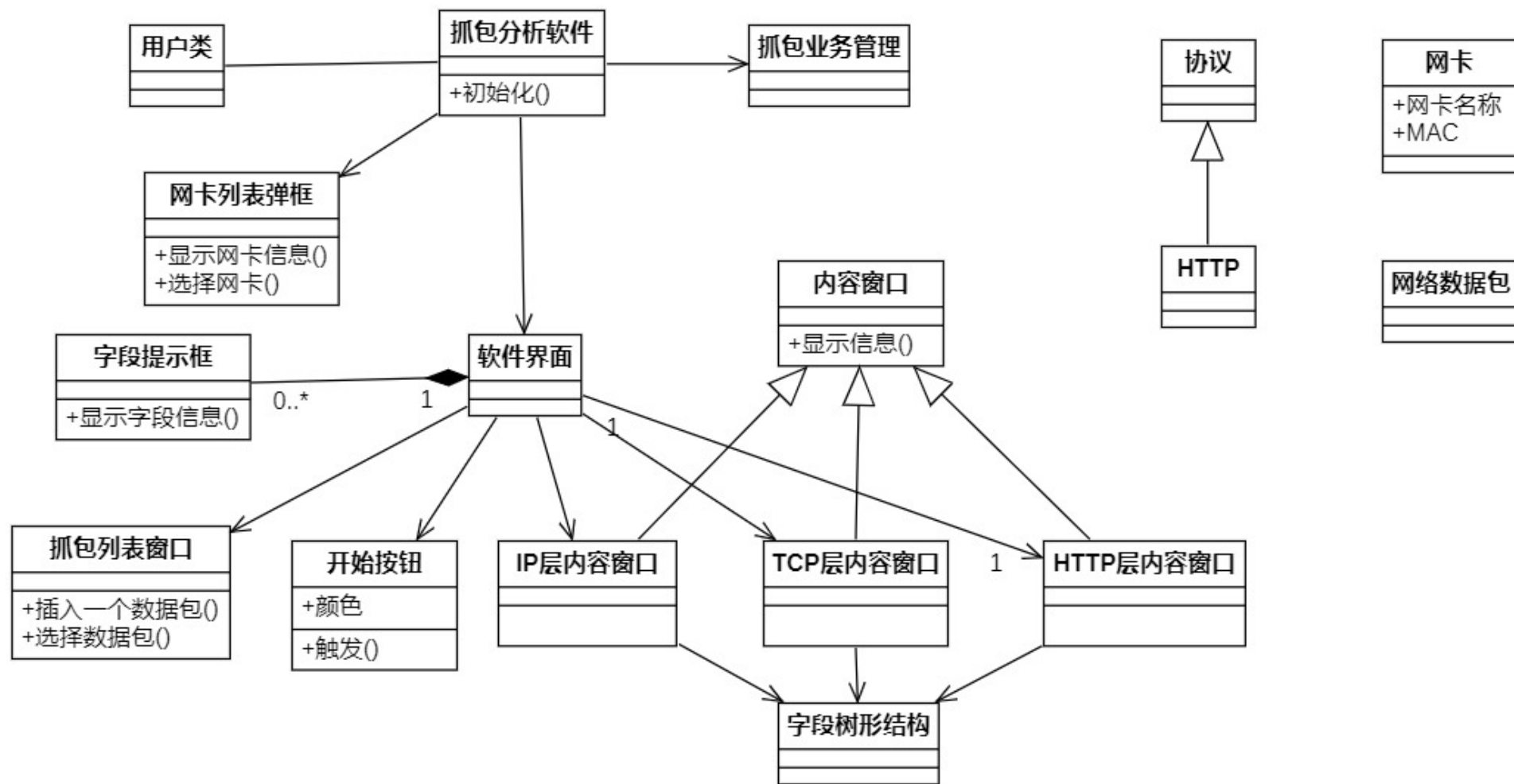
在对模型进行修改时，需求分析人员可以结合领域知识，在分析模型中增加相应的类来完善需求分析内容。

4. 分析模型

原始模型:

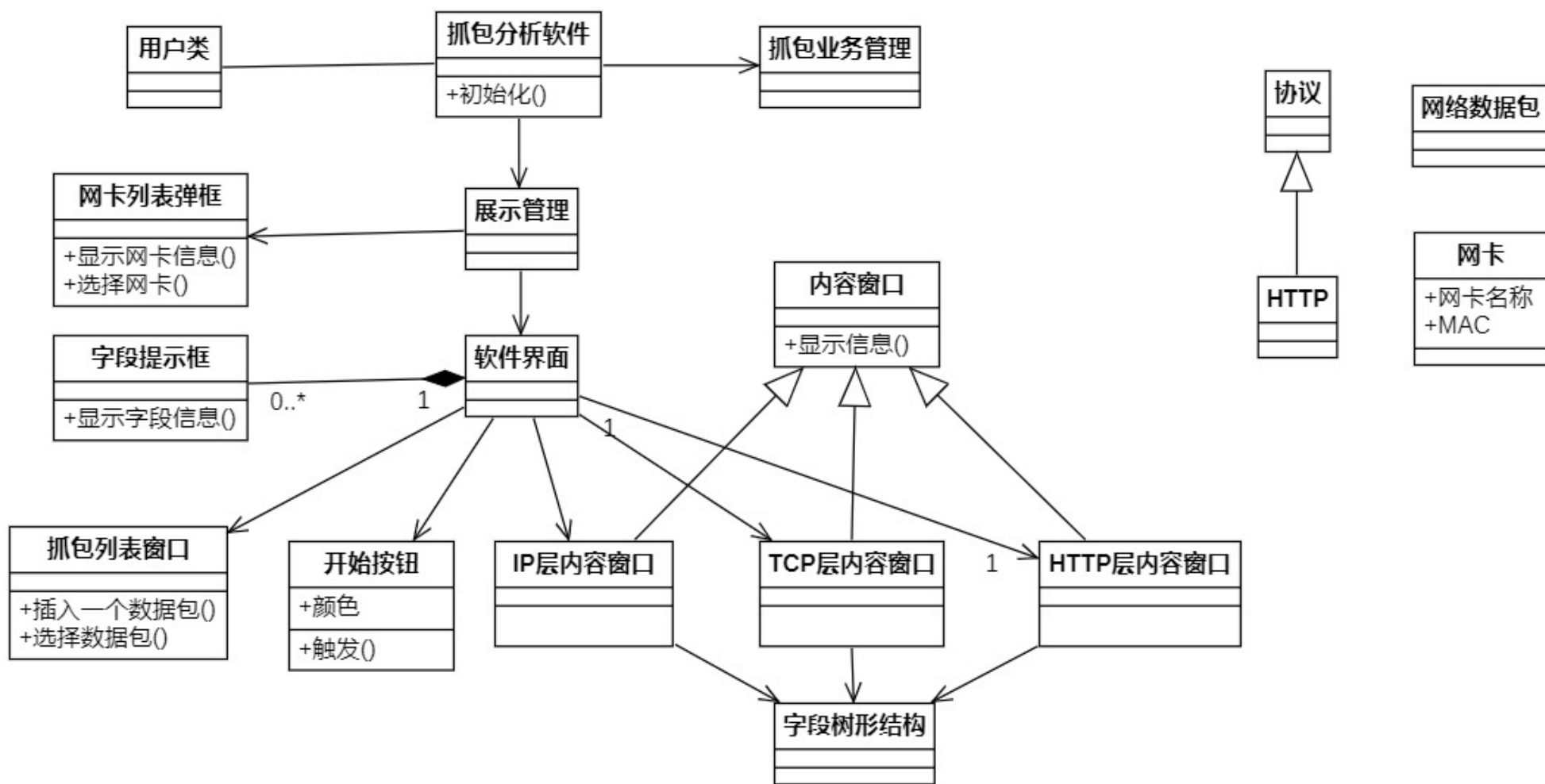


4. 分析模型



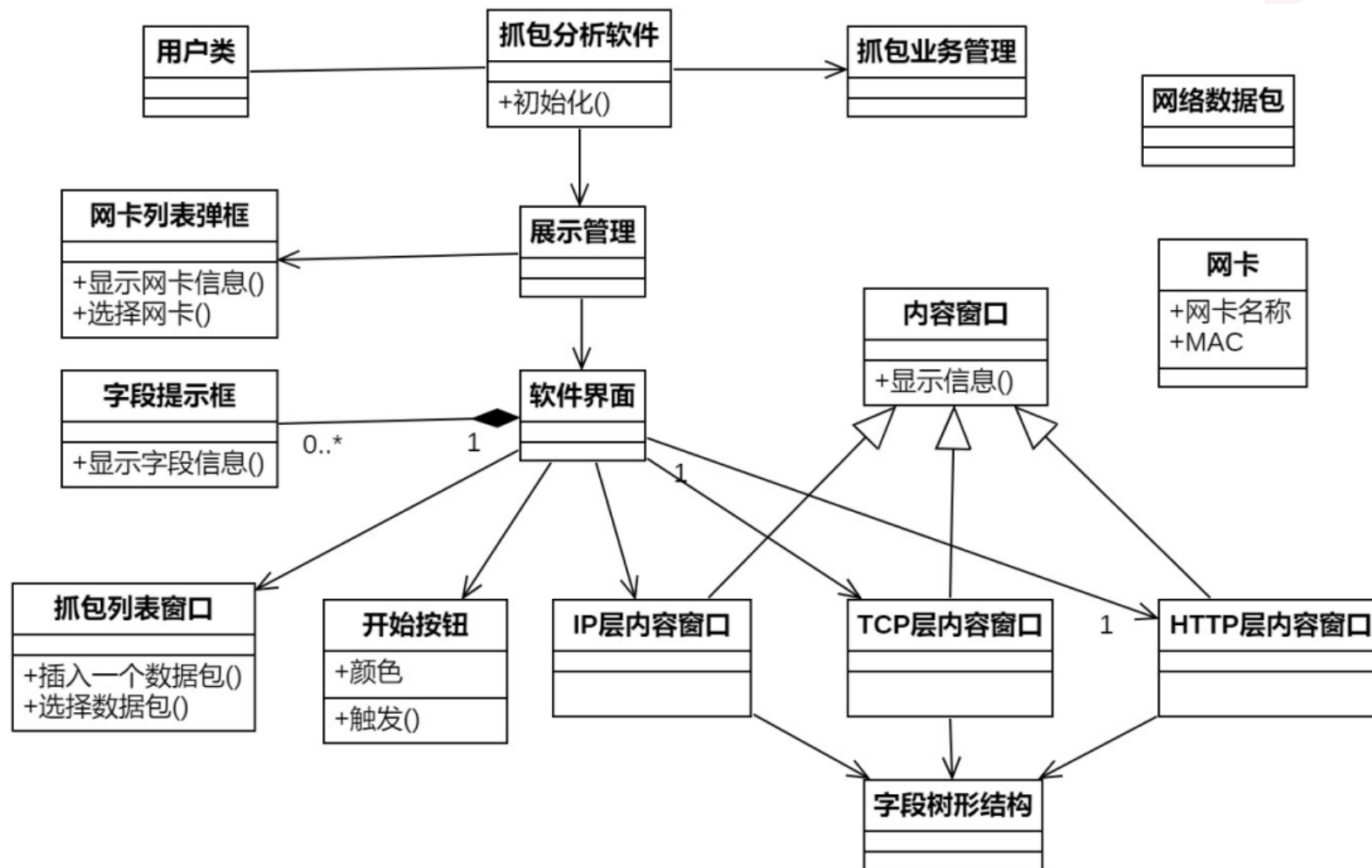
优化1: 在抓包分析软件的分析模型中增加捕获网络数据包的抓包管理类。

4. 分析模型



优化2: 抓包分析软件可以分解为软件管理后台, 以及抓包部分和展示部分。

4. 分析模型



优化3: 删除抓包分析软件分析模型中的协议类、HTTP类。

5. 面向对象分析评审



5. 面向对象分析评审

[1] 正确性评审：评估需求分析人员描述用户需求内容的准确程度。

主要内容：

- 类候选者是否与用户提出的概念相对应？
- 用户是否可以理解类候选者的术语表？
- 需求描述是否与用户的定义一致？
- 分析模型中是否正确描述了系统中定义的功能？
- 分析模型中是否描述了所有的业务处理流程，包括处理异常？
- 分析模型是否准确表达了需求中的每一个动作？
- 分析模型中是否准确表达了系统的状态？

5. 面向对象分析评审

[2] 完整性评审：评估分析模型内容相对于用户需求的完整程度。

主要内容：

- 用例需求是否完整？
- 分析模型中是否描述了系统中定义的所有功能？
- 分析模型中的类是否涵盖了用户需求中的所有必须概念？
- 类候选者的属性是否恰当、完整？
- 类的属性是如何设置的？
- 属性的性质是什么？
- 属性有没有限定词？
- 类之间的关系是否恰当？
- 类关系中设定的重数是否合理？
- 类中提供的方法是否合理？

5. 面向对象分析评审

[3] 一致性评审：判别需求分析中定义的内容是否与用户需求中描述的内容相一致。

主要内容：

- 类和用例是否存在重名？
- 是否有相同名字的实体表示相同的现象？
- 类的属性和方法是否有重复？
- 所有的实体是否采用统一的方式进行描述？
- 分析模型中是否存在歧义？

5. 面向对象分析评审

[4] 可行性评审：对系统的可行性内容进行评审。

主要内容：

- 定义的需求内容是否有创新内容，且创新内容是否可以被实现？
- 需求分析中定义的性能需求是否可以实现？
- 用户定义其他非功能需求是否能完成等。

6. 小结

面向对象分析就是需求分析人员运用面向对象方法对用户需求进行建模的过程。

分析模型构建过程

- ✓ 寻找类候选者 [名词、名词短语]
- ✓ 理清类之间的关系 [动词, 动宾短语]
- ✓ 探寻类的属性 [形容词、名词短语]
- ✓ 寻找类的方法
- ✓ 划分系统主题
- ✓ 分析模型审查

谢谢大家!

课后思考:

1. 如果要完成面向对象分析, 你觉得UML建模时需要关注哪些内容?
2. 如果一个项目涉及的内容非常丰富, 应当如何进行需求建模?
3. 看了面向对象分析的评审内容, 你觉得应该如何做需求分析?